

Mobilités et Territoires

Projet pour une chaire de recherche en *topokynésie*

Xavier Timbeau (xavier.timbeau@sciencespo.fr)

Maxime Parodi (maxime.parodi@sciencespo.fr)

1 Synthèse

Nous voulons mettre à disposition du plus grand nombre une analyse fine — spatialement, socialement, selon les motifs — des mobilités quotidiennes dans les territoires permettant, entre autres, d'en faire le bilan carbone et de planifier l'aménagement des territoires. Pour cela, dans un premier temps, nous proposons d'étendre les analyses conduites à La Rochelle (Parodi et Timbeau 2024a) ou Aix-Marseille-Provence aux principales agglomérations françaises et leurs aires urbaines fonctionnelles. Dans un second temps, nous voulons nourrir ces analyses de données nouvelles, issues des opérateurs de téléphonie, afin de renforcer nos évaluations antérieures et de pouvoir les détailler dans certaines dimensions (comme la chrono-analyse). Dans un troisième temps, une catégorisation des formes urbaines et de leurs périphéries sera proposée, avec d'autres applications, pour valoriser les données produites. L'ensemble des contenus est produit en *science ouverte* et les données seront diffusées en *source ouverte*. La transparence et la reproductibilité renforceront la confiance dans les analyses produites afin que l'ensemble des acteurs s'en empare et que ces données puissent servir de référence.

Le projet est structuré comme une chaire de recherche à Sciences Po, au sein de l'OFCE. Il est articulé pour une séquence initiale de 3 ans pour un budget un peu supérieur à 500k€. Nous sommes à la recherche de partenaires pour le financer. Le financement est éligible au dispositif de mécénat d'entreprise.

Nous présentons ici le contexte (section 2), le détail du programme de recherche (section 3) ainsi que le calendrier (section 5), le budget (section 6) et les éléments d'organisation du projet (section 7).

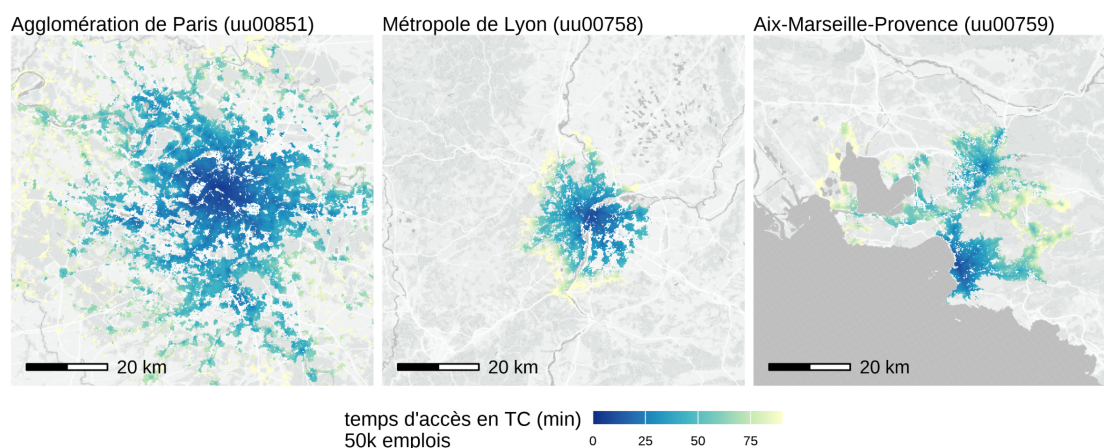
Ce document est confidentiel, merci de ne pas le diffuser.

2 La *topokynésie* : de l'accessibilité au trajets

L'accessibilité (aux opportunités, cf. Bousquet, Caubel, et Chevereau (2015)) est une notion féconde. Développée après guerre, par Hansen (1959) elle est au cœur de l'analyse des réseaux de transports et de la mobilité. En France par exemple, Poulit (2005) et Koenig (1980) ont utilisé largement ce concept aux Ponts et Chaussées, dans l'analyse des réseaux routiers.

Nous proposons de partir de cette approche, en étendant l'analyse du potentiel aux réalisations de mobilités. C'est une façon de passer d'une géographie à une *topokynésie*, une analyse des mouvements qui s'inscrivent dans les lieux. A la place du seul *résider* on s'attache à comprendre comment sont *habités* les territoires. Le projet est à la fois théorique et empirique. La modélisation n'a de sens que si elle se nourrit et se confronte à des données riches et complexes.

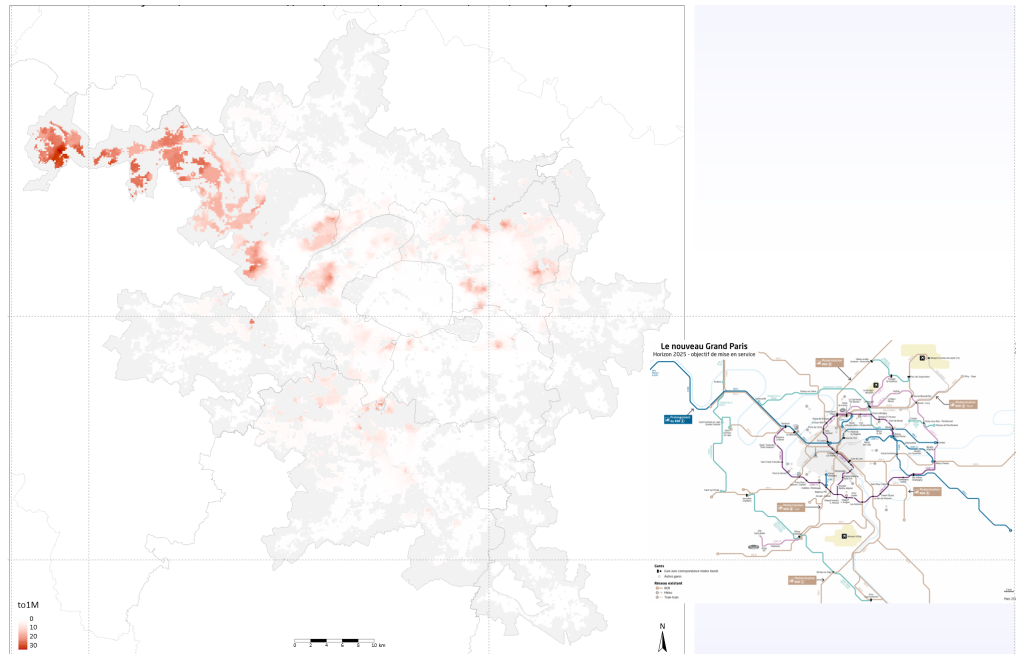
Nous avons développé une modélisation qui ouvre la porte de cette *topokynésie*. La première étape est de calculer l'accessibilité à une échelle géographique fine (carreau INSPIRE 200m×200m), pour de nombreuses catégories d'opportunités (emploi, commerces, etc...) et pour différents modes de transport (à pied, en transport en commun, en vélo ou en voiture). La résolution retenue autorise de prendre en compte de nombreuses nuances dans les réseaux de transport — jusqu'à la localisation d'un arrêt de bus — ou la localisation des aménités. Cela permet une meilleure compréhension des territoires dès que cette analyse peut être systématisée.



Ces cartes d'accessibilité à une résolution 200m 200m sont produites par l'analyse de tous les trajets possibles entre les lieux de résidence et les opportunités d'emploi

Deux difficultés d'ordre pratiques ont été résolues : l'utilisation d'informations géographiques pertinentes pour la résolution choisie et la volumétrie de calcul impliquée. Par exemple, pour la métropole

d'Aix-Marseille-Provence, plus d'un milliard de distances sont calculées entre chaque paire origine-destination. La résolution employée, combinée aux données fines, permet de construire des scénarios pour représenter par exemple l'impact d'un nouveau réseau comme le Grand Paris Express sur l'Île de France.



Cette carte illustre le changement d'accessibilité entre le système actuel de transport et celui projeté en 2030 avec la mise en service complète du Grand Paris Express. Les zones sont colorées en fonction de la réduction de temps apportée pour l'accès à au moins 50k emplois.

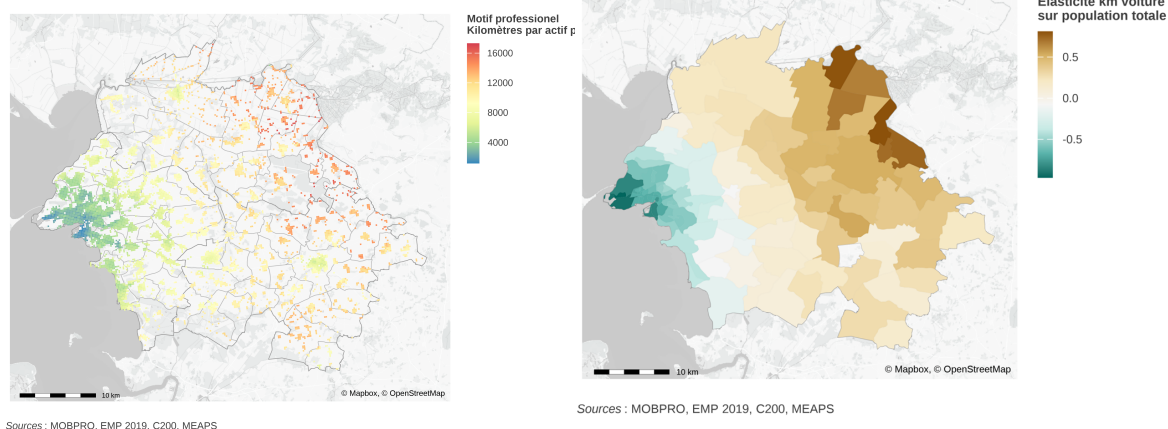
La seconde étape est de passer du potentiel ainsi quantifié aux flux effectifs. Pour cela, nous avons développé un modèle théorique (Parodi et Timbeau 2023) qui est une alternative au modèle gravitaire. Il affecte des flux de mobilité vers des aménités ou des opportunités — c'est-à-dire des lieux d'intérêt pour ceux qui bougent — en fonction de distances ou de coûts généralisés, en permettant de prendre en compte la double concurrence des individus voisins pour les mêmes opportunités (lorsqu'elles ont une capacité finie) et, réciproquement, la concurrence des opportunités pour les individus (lorsque les opportunités doivent être remplies, e.g. des emplois). Associées à cette modélisation, nous avons développé des méthodes d'estimation qui permettent d'ajuster le modèle sur des données comportementales comme l'enquête mobilité des personnes (Parodi et Timbeau 2024b). L'approche empirique permet de joindre des sources de données disparates (par exemple d'un côté, des flux agrégés sur une année et pour l'ensemble des ménages, mais détaillés sur une matrice origine destination, de l'autre des données d'enquêtes sur un échantillon de ménages identifiant leur comportement de mobilité suivant les motifs ou leurs caractéristiques).

Ces modèles, qui mobilisent des sources de données disparates de façon cohérente, sont des outils efficaces pour traiter des questions de forme urbaine. Quelles sont les conséquences de la répartition

spatiale des emplois et des logements, reliés par des réseaux de transport sur le bilan carbone mobilité d'un territoire ? Comment la densification des logements, le dimensionnement du réseau de transport ou les politiques publiques d'incitation au vélo peuvent modifier ce bilan ? Au delà du bilan carbone, quel est le coût de la mobilité et comment se combine-t-il au coût du logement et au tri spatial des catégories sociales pour analyser les tensions sociales d'un territoire ?

Dans Parodi et Timbeau (2024a), nous tirons une conclusion importante : la littérature en économie urbaine a conclut, de façon convaincante et robuste, que le lien entre densité et émissions (de tout genre) était positif (ce qui est conforme à l'intuition) mais très faible (ce qui est ennuyeux). Ainsi, pour significativement réduire les émissions (disons de 30%), il faudrait augmenter la densité de population de 300% ce qui paraît impossible à faire tant l'effort individuel ou collectif demandé est considérable. Pourtant, nous arguons que la question est mal posée et donc que la réponse apportée dans la littérature récente (Duranton et Puga 2020) n'est pas pertinente. La densité n'est pas une notion homogène spatialement et accroître la densité « près » des emplois n'a pas le même impact que plus loin, dès lors qu'on sait définir correctement le proche et le lointain. La prise en compte explicite des co-distributions spatiales des emplois et des logements permet de donner à ces éléments un contenu précis.

Le travail empirique réalisé à la Rochelle permet de quantifier ce contenu, et d'éclairer la conclusion consensuelle sur le lien entre la densité urbaine et les émissions de CO₂ sous un jour nouveau, au moins à la Rochelle : on peut par une localisation bien choisie de l'accroissement de la densité être plus efficace. Au lieu d'une augmentation de la densité de 300% il suffit d'une augmentation de la densité (moyenne) de 30%, ce qui en fait un obstacle bien plus facile à franchir et permet de renouveler le débat sur la ville compacte.



Ces deux cartes sont tirées de « La Ville Compacte, une solution aux émissions de gaz à effet de serre ? », document de travail de l'OFCE n°2024-5, <https://preview.meaps.fr/trajets.html>

Pourquoi se limiter à la Rochelle ou Marseille ? Comment rendre plus solides les analyses empiriques proposées ? Comment développer les applications ? C'est le sens du projet proposé : le travail théorique et empirique peut être généralisé à de nombreux territoires, il a été appliqué et expérimenté à La Rochelle, Clermont-Ferrand et Aix-Marseille-Provence. La généralisation à l'ensemble des agglomérations françaises, voire européennes, est envisageable pour un coût unitaire bien inférieur, mais non nul, à l'investissement initial.

3 Le projet

L'ambition est donc de :

1. **produire des éléments les plus robustes possibles sur un ensemble de territoires** – les 50 premières agglomérations françaises dans un premier temps¹ – pour alimenter le débat sur l'aménagement, dans ses dimensions environnementales mais aussi sociales. Ces éléments sont à l'échelle fine du carreau 200m×200m, appuyés sur les données du recensement MOBPRO. Ce choix technique est dans la prolongation de l'analyse des flux de mobilités pour la Rochelle ou [Aix-Marseille-Provence](#) – où l'analyse a été étendue du seul motif mobilité professionnelle à l'ensemble des motifs en utilisant l'EMC². Les matrices de flux permettent de générer des cartes d'émissions de CO₂ imputées aux résidents et sont un bon résumé de la structure des territoires. Le principe est celui de la diffusion en source ouverte d'un certain nombre d'informations, à affiner en fonction des objectifs (de prestations autour de ces concepts, par exemple des simulations à partir du modèle de scénarios, des analyses plus fines des comportements, l'analyse multi-motifs si EMC²) et des possibilités de réutilisation des données sources (par exemple, les analyses sociologiques fines demandent l'utilisation de Fidéli, mais limitent les rediffusions).
2. **approfondir le travail empirique de recherche avec les données issues de Fluxvision.** L'analyse a été menée jusqu'à maintenant en utilisant MOBPRO comme source de matrice origine destination. La modélisation permet d'intrapoler à une échelle plus fine (200m×200m) que la résolution de MOBPRO (commune/arrondissement à commune/arrondissement) en incorporant d'autres données (les comportements de l'Enquête Mobilité par exemple). L'utilisation des données de Fluxvision et plus particulièrement les matrices origines destinations dérivées dans les travaux financés par Transdev sont une piste majeure. Il y est plus difficile d'identifier les motifs ou les catégories sociales des navetteurs, mais les données sont plus riches et sans doute plus robustes parce qu'elles en sont pas déclaratives, ne résument pas une année, reposent sur un échantillon massif, permettent d'approcher les multi-destinations, les schémas temporels de l'intra-semaine aux variations saisonnières, ou aux périodes particulières. Elles doivent aussi permettre d'évaluer les mobilités difficiles à mesurer comme les itinérants. De plus, les données de *la France Habitée* (Lévy et al. 2023) peuvent permettre de définir une opportunité *synthétique*, alternative à l'approche d'identification directe des opportunités suivies jusque là, qui permettra d'approcher l'attractivité révélée et peut être les aspects de mixité sociale (les lieux visités par des individus venant d'IRIS variés dans leur compositions sociales par exemple). Une phase de recherche importante est à envisagée parce que les données Fluxvision

1. Les 50 premières agglomérations françaises vont de Paris à Troyes (La Rochelle est 49^{ème}). Ces agglomérations incluent des agglomérations frontalières, avec des navettages importants vers des pays étrangers (Lille-Roubaix, Annecy, Strasbourg, Valenciennes, Metz, Bayonne entre autres) qui posent des problèmes spécifiques.

et dérivées ne distinguent pas les motifs. Elles font apparaître des phénomènes non analysés et peuvent mal mesurer ceux qui l'ont déjà été. Nous proposons une phase initiale de la recherche sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence, pour laquelle nous disposons de nombreux éléments de comparaison ainsi que d'une EMC². Une fois l'analyse et l'utilisation des données de Fluxvision et leurs transformations stabilisées, on peut entreprendre la généralisation aux 50 plus grandes agglomérations.

3. **analyser les formes urbaines à partir des données produites.** En disposant de cartes CO₂ fines, agrégées en indicateurs à définir, on peut procéder à une classification des formes urbaines ou procéder par régression et corrélation multivariée avec d'autres variables localisées pour synthétiser l'information géographique sous jacente en une analyse pertinente. Il existe plusieurs exemples de tentatives de ce type, assez peu convaincantes ou opérationnelles au final ; la possibilité d'articuler distribution spatiale des opportunités et des logements ainsi que la capacité à prendre en compte les réseaux de transport devrait faire aboutir ce type de démarche. Cette analyse compléterait les cartes CO₂ locales par une approche globale et synthétique.

Outre les aspects de mobilité et d'accessibilité, à l'image de ce qui a été fait à La Rochelle, en utilisant les informations de revenu au carreau 200m (données publiques) ou les informations issues de Fidéli (à la parcelle, mais avec des contraintes de diffusion), ou encore les informations de prix pour les transactions (DVF/DV3F, données quasi publiques), on analyserait la classification des formes urbaines dans les dimensions sociales (catégories de ménages par revenu, par structure familiale notamment) et économiques (coût complet de résidence incluant le coût du logement et de la mobilité).

4. **dérouler des applications des modélisations et des transformations des données.** Dans notre démarche, la modélisation sert de cadre pour donner extraire de données riches une information pertinente. Pour en démontrer la pertinence, il faut pouvoir produire des applications. Outre l'analyse des territoires, susceptible par exemple d'influencer l'élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCoT), une application pourrait être le *design* des réseaux de transport. Les modèles développés (MEAPS) permettent en effet de projeter ce qui se passerait si une ligne de transport en commun (bus, tram, train) était ajoutée. Sous l'hypothèse (de moyen terme) que les populations ne changent pas, il est possible en effet de partir des comportements observés pour estimer le changement modal qui pourrait être opéré et de produire une évaluation des projections de flux. La méthode tient compte finement des variations de temps de trajet pour chaque mode, des ruptures de charges et d'autres éléments (comme le multimodal). Elle est une alternative à des modèles de transport habituels (à 4 étapes ou LUTI) et, combiné au point 3., elle reposerait sur des données nouvelles. Une piste particulièrement intéressante compte tenu de la granularité spatiale et temporelle des observations Fluxvision est la possibilité de confronter les résultats de la modélisation aux réalisations dans une démarche de quasi expérience naturelle.

4 Projets parallèles

Deux projets parallèles à celui-ci valent la peine d'être mentionnés parce qu'ils peuvent compléter les analyses proposées dans le projet.

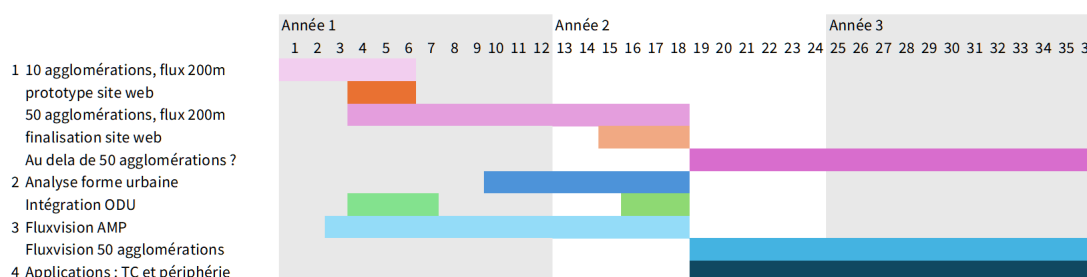
4.1 Dynamiques urbaines (ODU)

Sur la base des calculs d'accessibilité, et des différents vintages de MOBPRO, on peut analyser les évolutions des mobilités quotidiennes pour la mobilité professionnelle sur des périodes de temps de 10 à 20 ans. Cette comparaison temporelle doit être faite avec soin et elle produit un ensemble de données riches à mettre en rapport avec les formes urbaines (point 2.). Les éléments de cette analyse pourrait être associées à celles ci pour compléter l'offre en source ouverte.

4.2 Difficultés de recrutement

En réponse à un Appel à Projet de Recherche lancé par le PUCA (BEL), nous avons proposé une analyse des difficultés de recrutement issues des données de l'enquête Besoin de Main d'Œuvre et de leur lien avec l'accessibilité à l'emploi. Pour chaque entreprise interrogée (plus de 2 millions chaque année) nous disposons de sa localisation et nous pouvons lui associer une mesure de sa distance à l'emploi, de la quantité d'emplois potentiels accessibles, de la quantité de personnes en recherche d'emploi, du degré de concurrence entre entreprises recherchant des emplois. Sur la base de cette association et de la variance géographique, nous nous proposons de produire une analyse causale entre difficulté de recrutement et structure spatiale des logements ou des résidents et des réseaux de transport.

5 Calendrier prospectif et livrables



La première phase du projet est la reproduction des analyses fines de bilan CO₂ pour un ensemble d'agglomérations. Le délai de production est de l'ordre de 12 mois, un premier livrable (site web présentant les données pour une sous sélection) pouvant être construit d'ici à 6 mois après le lancement du projet. Le lancement du projet pourrait être le 1^{er} janvier 2026.

Dans un délai de 12 à 18 mois, l'analyse des formes urbaines pourrait être achevée, publiée sous forme d'un document de travail, et venir augmenter le site web.

L'utilisation des données de Fluxvision serait concentrée dans un premier temps sur l'agglomération d'Aix-Marseille-Provence (AMP). C'est en effet sur ce territoire que notre analyse globale de la mobilité est la plus aboutie. La disponibilité des données EMC² pour la période 2019-2020 est également un plus. En complément, d'autres sources de données seraient employées éventuellement, notamment les données de flotte.

Enfin, la collaboration avec la métropole AMP est possible afin de renforcer le financement du projet. Les livrables seraient des documents de travail présentant (1) la méthodologie ; (2) les enseignements. Les données auraient vocation, sous réserve de possibilité de réutilisation, à être diffusées en source ouverte.

Les autres applications demandent la complétion des étapes 1. et peut être 3. et serait donc conduite entre les mois 18 et 36. Les livrables seraient ici des documents de travail détaillant les méthodologies, les principales conclusions importantes et bien sûr l'alimentation en données du site de diffusion.

6 Budget du projet

Le projet est une chaire de recherche, hébergée à l'OFCE, dont la phase initiale de financement s'ouvre pour 3 ans.

Le budget de la chaire est détaillé dans le tableau suivant. Il est principalement composé du coût d'un chercheur à temps plein et d'un assistant de recherche à temps partiel pour 3 ans. Un chercheur additionnel représente, suivant le degré de séniorité un coût brut chargé entre 80k€ par an. Un assistant de recherche, parce qu'à temps partiel, coûte par an autour de 30k€.

A cela s'ajoutent un budget réalisation du site web (50k€, pour les 3 ans), un budget informatique de calcul (10k€ par an), l'encadrement de la chaire (30k€), les frais de structure (5%) et les frais de gestion (15%) hors taxes. Le coût moyen annuel est d'un peu moins de 200k€ (192k€).

La chaire bénéficie du régime fiscal du mécénat d'entreprise, autorisant les partenaires financeurs soumis à l'Impôt sur les Sociétés à une réduction d'impôt de 60% des sommes engagées, dans la limite de 2 millions d'euros (40% au delà) et plafonné à 20k€ ou 0,5% du chiffre d'affaire de l'entreprise.

Dépenses	Année 1	Année 2	Année 3	Années 1 à 3
Chercheur Post Doc	80k€	80k€	80k€	240k€
Assistant de recherche	30k€	30k€	30k€	90k€
Direction&encadrement	30k€	30k€	30k€	90k€
Site web&communication	30k€	10k€	10k€	50k€
Calcul&stockage	10k€	10k€	10k€	30k€
Total hors frais	180k€	160k€	160k€	500k€
Frais de structure (OFCE)	9k€	8k€	8k€	25k€
Frais de gestion (Sciences Po 15%)	27k€	24k€	24k€	75k€
Total Dépenses	207k€	184k€	184k€	575k€

7 Propriété intellectuelle & gouvernance

Le financement de la chaire impose que les partenaires financeurs ne reçoivent aucune contrepartie directe qui pourrait être associée à une prestation — ce qui conduirait à requalifier les productions de la chaire en prestations.

Les partenaires sont réunis dans un comité de suivi scientifique auquel il est présenté régulièrement (3 fois par an, sous forme de séminaire) les travaux réalisés et le programme de travail. Les données produites seraient mises à disposition des partenaires, lors d'une phase de test, avant diffusion générale.

La propriété intellectuelle est celle des co-auteurs. L'ensemble des contributions (code, données) sera en source ouverte ou en données ouvertes, à l'exception des droits induits par les données ou logiciels utilisés.

Références

- Bousquet, Aurélie, David Caubel, et Laurent Chevereau. 2015. « Mesurer l'accessibilité multimodale des territoires - Etat des lieux et analyse des pratiques ». Collection Connaissance. CEREMA. <https://www.cerema.fr/fr/actualites/mesurer-accessibilite-multimodale-territoires-etat-lieux>.
- Duranton, Gilles, et Diego Puga. 2020. « The Economics of Urban Density ». *Journal of Economic Perspectives* 34 (3) : 3–26. <https://doi.org/10.1257/jep.34.3.3>.
- Hansen, Walter G. 1959. « How Accessibility Shapes Land Use ». *Journal of the American Institute of Planners* 25 (2) : 73–76. <https://doi.org/10.1080/01944365908978307>.
- Koenig, G. 1980. « Indicators of Urban Accessibility : Theory and Application ». *Transportation* 9 (2) : 145–72. <https://doi.org/10.1007/bf00167128>.
- Lévy, Jacques, Jean Coldefy, Sébastien Piantoni, et Julien François. 2023. « Who Lives Where? Counting, Locating, and Observing France's Real Inhabitants ». <https://doi.org/10.31235/osf.io/mbhz6>.
- Parodi, Maxime, et Xavier Timbeau. 2023. « MEAPS : modéliser les flux de navetteurs ». *Document de travail de l'OFCE*, n° 15-2023 (mai). <https://preview.meaps.fr/theorie.html>.
- . 2024a. « La ville compacte : une solution aux émissions de gaz à effet de serre ». *Document de travail de l'OFCE*, n° 5-2024 (janvier). <https://preview.meaps.fr/trajets.html>.
- . 2024b. « MEAPS&Gravitaire : Estimations à la Rochelle ». *Document de travail de l'OFCE*, n° 4-2024 (février). <https://preview.meaps.fr/larochelle.html>.
- Poulit, Jean. 2005. *Le Territoire Des Hommes*. Éditions Les Pérégrines. <https://editionslesperegrines.fr/fr/books/le-territoire-des-hommes>.